

HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI

BÖLÜM 2 PERFORMANS KATEGORİSİ TEKNİK KURALLAR



SÜRÜMLER

Sürüm	Tarih	Değişiklikler
Y5.V1.0	25.02.2026	5. Hyperloop Geliştirme Yarışması; İlk Yayın

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	3
1. İLGİLİ MEVZUAT	4
2. TÜNELİN ÖZELLİKLERİ.....	5
3. KAPSÜL MEKANİK GEREKSİNİMLERİ.....	7
3.1. Kapsül Kurtarma Bağlantı Parçası	9
4. KAPSÜL FREN SİSTEMİ	12
5. HABERLEŞME SİSTEMİ	15
5.1. Haberleşme Sistem Mimarisi.....	15
5.2. Haberleşme Kuralları	15
5.2.1. IP Adresleme.....	16
5.2.2. Tünel Giriş Alanı Ağ Erişimi	16
5.2.3. Kapsül-Ağ Erişimi Modülü Montajı ve Konumlandırması	16
5.2.4. Alternatif Ağ Erişimi Modülü Montajı ve Konumlandırma	17
5.2.5. Kapsül ve Uzak Kontrol Bilgisayarı Arasındaki Telemetry İçeriği	17
6. KAPSÜL İTKİ SİSTEMİ	19
7. NAVİGASYON SİSTEMİ	21
7.1. Kapsül Navigasyon Kuralları.....	22
8. GÜVENLİK İSTERLERİ	24
9. TEST VİDEOSU	26
9.1. İtki Test Videosu.....	26
9.1.1.Giriş.....	26
9.1.2.Yöntem	26
10. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM	28
EK1. TEKNİK KONTROL ÇİZELGELERİ	29

1. İLGİLİ MEVZUAT

2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, dokuz (9) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel versiyonlarını takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Performans Kategorisi Teknik Kurallar
- BÖLÜM 3 – Teknoloji Gösterim Kategorisi Teknik Kurallar
- BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözüm Kategorisi Kuralları
- BÖLÜM 5 – Teknik Tasarım Raporu Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları
- BÖLÜM 8 – Yarış Haftası Programı
- BÖLÜM 9 – Hazırlık Kampı Programı

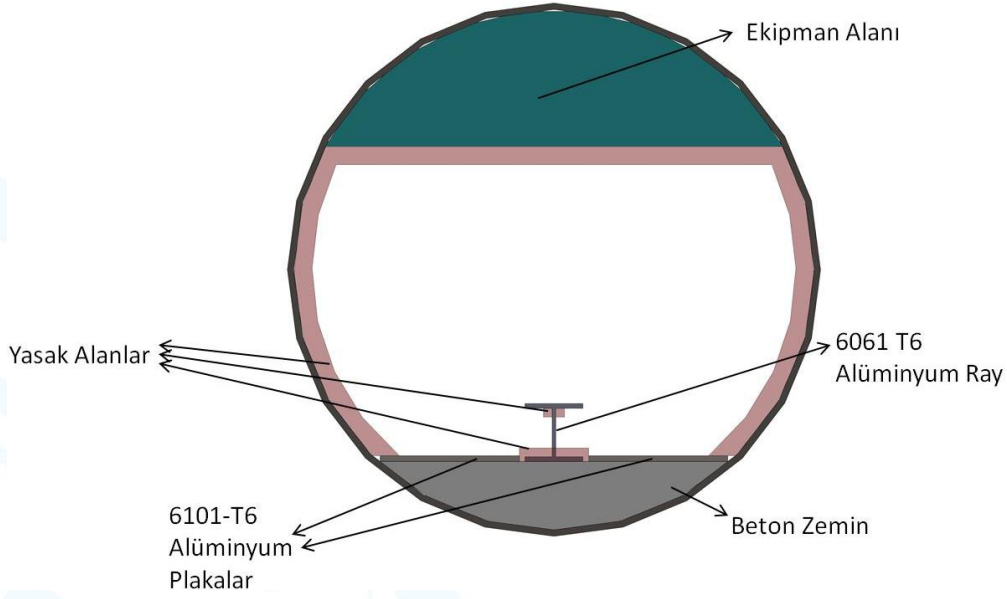
TÜBİTAK Hyperloop Geliştirme Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. TÜNELİN ÖZELLİKLERİ

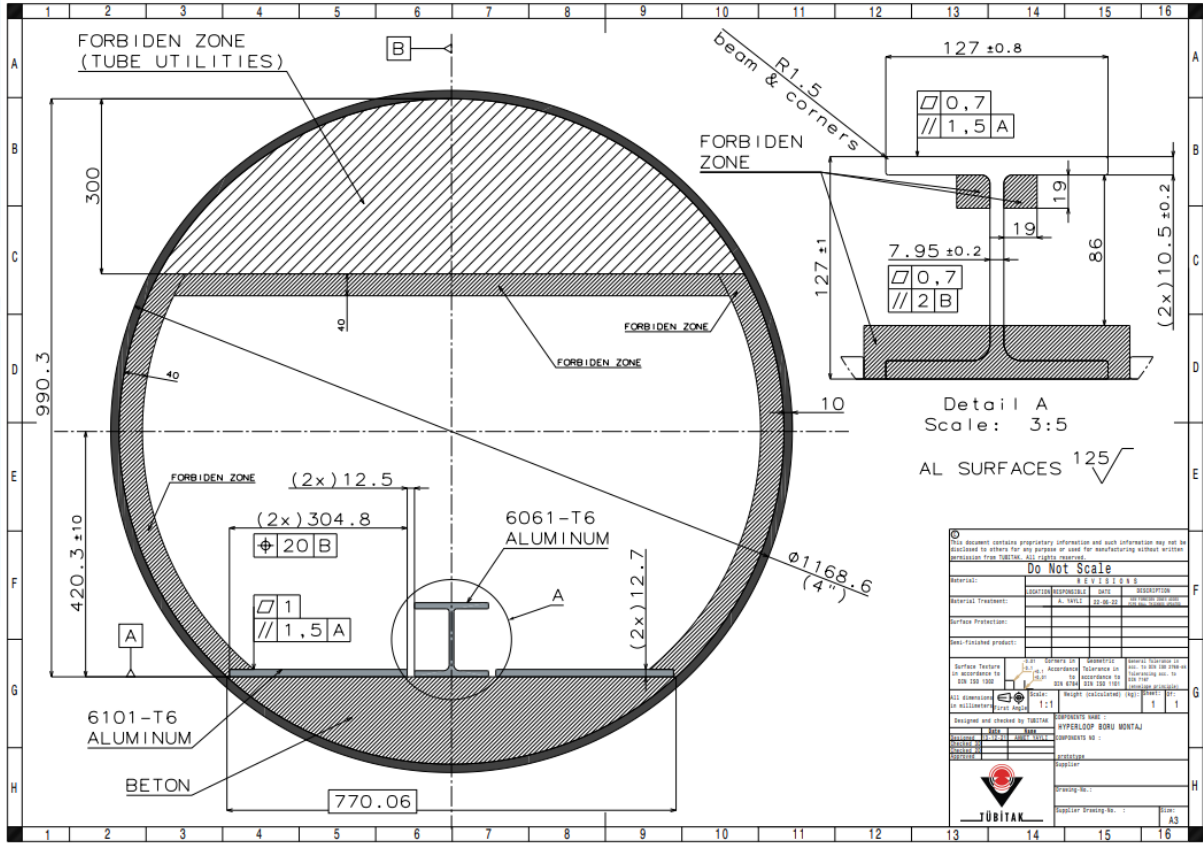
- a) Hyperloop Test Tüneli, 208 metre uzunluğunda çelik malzemeden inşa edilmiş bir test yapısıdır.
- b) Tünel içerisindeki alüminyum ray bileşenleri beton zemin üzerine konumlandırılmıştır.
- a) Tünel yapısında ön ve arka olmak üzere iki kapak mevcuttur. Giriş-çıkış işlemleri yalnızca ön kapak üzerinden gerçekleştirilmektedir. Arka kapak, teknik gereklilikleri sebebiyle yarışmacı/personel/kapsül giriş-çıkışına uygun değildir.
- c) Tünel sisteminin belirlenen hareket alanının sonunda güvenlik önlemi olarak darbe sönümleyici bariyerler bulunmaktadır. Bu bariyerlerle olası bir çarpışma, kapsülde ciddi yapısal hasara neden olabilmektedir. Bu nedenle, takımların araç tasarımlarında hareket kontrolü ve frenleme sistemlerini bu güvenlik faktörünü dikkate alarak optimize etmeleri gerekmektedir.
- d) Tünel içerisindeki basınç değeri atmosferik basınca eşdeğerdir.
- e) Tünel iç yüzeyi koyu renktedir. Bu nedenle, takımların sensör seçimlerini bu koşula uygun şekilde yapmaları gerekmektedir.
- f) Tünele ilişkin diğer teknik özellikler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
- g) Teknik resim görselinde belirtildiği üzere, tünel betonuna monte edilmiş alüminyum ray ve alt ray bileşenlerinin kesit ölçüleri, ana rayın her iki yanında konumlandırılmıştır.

Tanım	Açıklama
Tünel Dış Çapı	1168 mm
Tünel İç Çapı	1148 mm
Et Kalınlığı	10 mm
Uzunluğu	208 metre (toplam tünel uzunluğu) 186 metre (yarışma parkur uzunluğu)
Alt Plaka Malzemesi	Alüminyum 6101-T6
Alt Plaka Pürüzlülüğü	125 RMS
Alt Plaka Kalınlığı	12,7 mm
Beton Yüksekliği	150 mm
Kılavuz Ray Malzemesi	Alüminyum 6061-T6

Tablo 1. Tünel yapısının fiziksel özellikleri



Şekil 1. Tünel yapısına ait kesit örneği



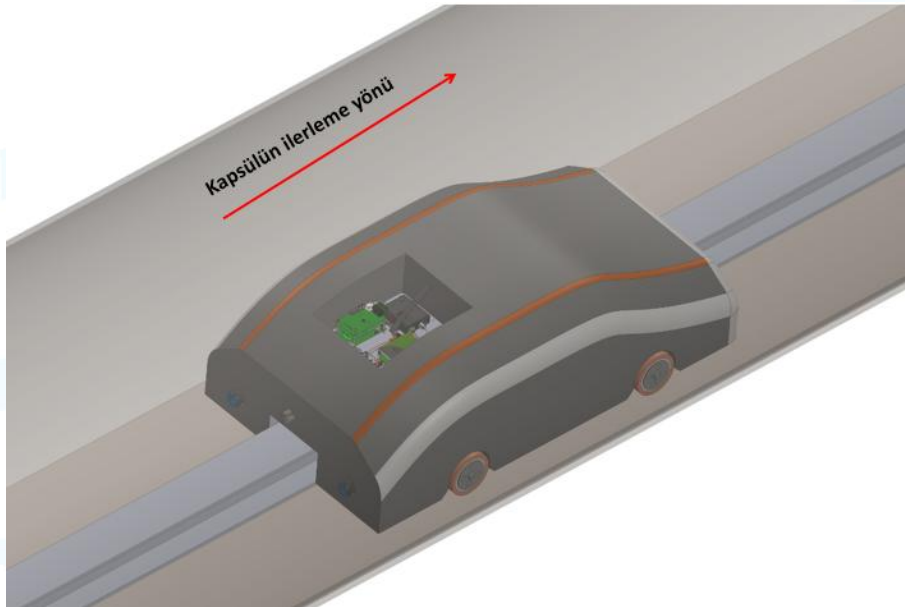
Şekil 2. Tünel yapısına ait kesit teknik resmi

3. KAPSÜL MEKANİK GEREKSİNİMLERİ

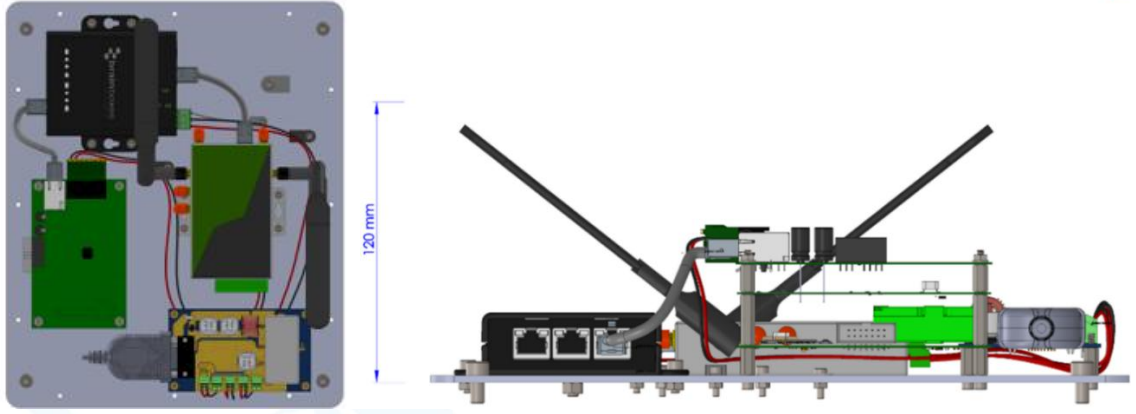
- a) Kapsülün enerji sistemleri devre dışı kaldığında (kapsül üzerindeki tüm elektriksel cihazlara olan güç akışının kesilmesi, vb.), fren sisteminin manuel olarak devre dışı bırakılması ve kapsülün fiziksel müdahale ile hareket ettirilebilmesi sağlanmalıdır.
- b) Kapsül, manuel taşıma veya kaldırma ekipmanı ile nakliye operasyonlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
- c) Kapsülün toplam ağırlığı 250 kg'ı aşmamalıdır.
- d) Kapsülün taşıma sistemi, dış kabuk tasarımı göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Raya yerleştirme ve raydan çıkarma işlemleri sırasında kabuk altında konumlandırılan taşıma blarının (kulp, tutacak vb.) erişilebilir olması önem arz etmektedir. Kapsülün dengeli taşınmasını sağlayacak şekilde konumlandırılan taşıma ekipmanlarının her birine düşen yük 20 kg'ı geçemez. Kabuk tasarımında ray sistemi için gerekli boşlukların bırakılması gerekmektedir. Ayrıca, dış kabuk tasarımı acil durum ve kurtarma operasyonlarında müdahale süreçlerini engellemeyecek şekilde optimize edilmelidir.
- e) Teknik kontrollere ve tünele kabuk ile girecek takımlara ek puan verilecektir. Kabuk, teknik kontrolleri engellemeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Gerekirse kabuğun montajı/demontajı kolay yapılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. DDK'nın teknik kontroller esnasında kabuğun çıkarılması gerektiğine karar vermesi durumunda kabuğun montajı/demontajı takım üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.
- f) Kapsül uzunluğu 300 mm ile 3500 mm arasında olmalıdır. Kapsül tasarımı, belirtilen tünel/boru kesit ölçülerine uygun olarak yapılacaktır. Kapsül kesit tasarımında kullanılacak tüm kritik ölçü ve toleranslar teknik dokümanda belirtilmiştir.
- g) Ağırlığı 120 kilogramı aşan kapsüllerde, yarışma alanındaki taşıma ve platform operasyonları için sabit veya sökülebilir kaldırma mapaları bulundurulması zorunludur. Mapalar kapsülün dengeli taşınmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Kaldırma mapası bulunmayan sistemlerin yarışmaya katılım durumu DDK tarafından değerlendirilir.
- h) Kapsüllerin tünel içerisinde kalması veya başlangıç noktasına geri dönememesi durumunda güvenli çıkarma işlemini sağlamak amacıyla, kapsülün arka kısmında standart bir kurtarma bağlantı noktası bulundurulması zorunludur. Bağlantı noktasının teknik özellikleri Kapsül Kurtarma Bağlantı Parçası başlığında açıklanmıştır.
- i) Kapsül şasisi, alt sistemlerin ağırlık ve yüklerini karşılayacak şekilde yüksek mukavemet ve minimum esneme özelliklerine sahip olmalıdır.
- j) Kapsülde keskin kenar/köşe kalmamasına özen gösterilmelidir.
- k) Kapsül, üç ekseninde (x, y, z) ve belirlenmiş yük koşulları altında (maksimum fren kuvveti dahil) test edilebilir. Bu yük koşulları altında şasinin rijitliği gözlemlenecektir. Bu test

sürecinde deformasyon miktarı ve diğer teknik parametreler ölçülecektir. Bu ölçüm sonuçları değerlendirme kriterleri kapsamında incelenecek olup, gerekli şartların karşılanmaması durumunda yarışma katılım onayı verilmeyebilecektir.

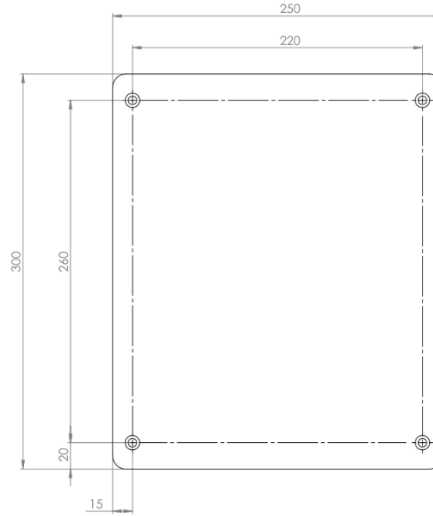
- l)** Tüm bağlantı elemanları DIN/EN/ISO standartlarına uygun olmalı, kendinden kilitlemeli sistemler kullanılmalı ve uygun tork değerlerinde sıkılarak kalıcı işaretleme (marka kalem ile) yapılmalıdır.
- m)** Teknik Tasarım Raporunda bağlantı elemanlarının tipleri, adetleri, uygulanacak tork değerleri ve ilgili standartlar detaylı olarak belirtilmelidir.
- n)** Teknik Kontrol ve Yarışma Aşaması arasındaki süreçte, DDK'nın özel bir kararı olmadığı takdirde alt sistemlerde değişiklik yapılması ve aracın ağırlığını etkileyecek müdahaleler kesinlikle yasaktır.
- o)** Kapsül tasarımları, Teknik Tasarım Raporunda belirtilen spesifikasyonlarla uyumlu olmalıdır. Takımlar, teknik kontroller esnasında Teknik Tasarım Raporunda yer alan teknik çizimleri ibraz etmelidir.
- p)** Yarışma süresince her takıma bir (1) adet Ağ Erişim Modülü tahsis edilecektir. Kapsül tasarımında, Ağ Erişim Modülünün montajı için gerekli alan ayrılması zorunludur. Ağ Erişim Modülü plakası, tünel/boru içerisindeki beton yüzeye paralel konumda monte edilmelidir. Montaj için, Ağ Erişim Modülü teknik çiziminde belirtilen noktalarda 4 adet M6x1 (20 mm uzunluğunda) montaj deliği bulunmalıdır. Plakanın 300 mm'lik boyutu, kapsülün hareket yönü ile aynı ekseninde olmalıdır.



Şekil 3. Ağ erişim modülü takılı kapsülün görünümü



Şekil 4. Ağ erişim modülünün üstten ve yandan görünümü



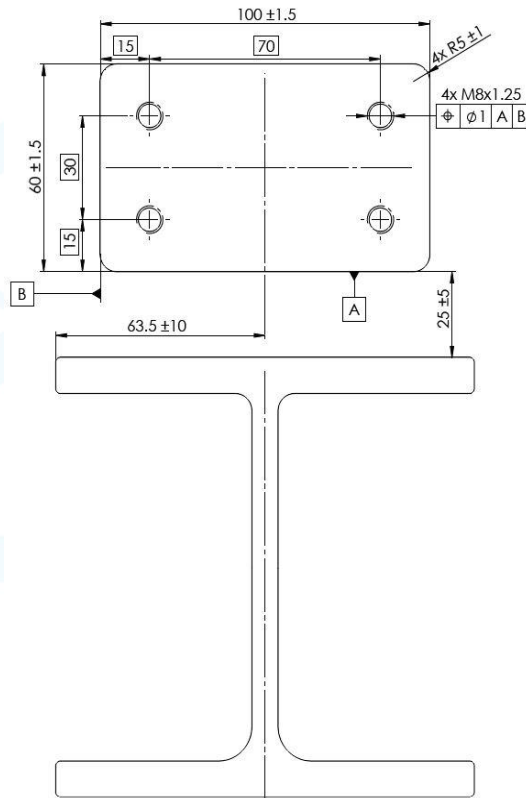
Şekil 5. Ağ erişim modülü plakasının montaj delik ölçüleri

- q) Ağ Erişim Modülü ve Ağ Erişim Modülü plakasının genel ölçüleri Şekil 4 ve Şekil 5'te detaylı olarak gösterilmektedir. Takımların sorumluluğu, Ağ Erişim Modülü için belirlenen hacme kapsül içi Ethernet ve güç kablolarının bağlantısını sağlamaktır. Kapsül içi kamera sistemini tercih eden takımlar, kamera Ethernet kablosunun modüle uygun şekilde bağlantısını gerçekleştirmekle yükümlüdür.
- r) Ağ Erişim Modülünün aerodinamik gereksinimler doğrultusunda kapatılması mümkündür. Kullanılacak malzemenin elektromanyetik geçirgenlik özelliklerine uygun olması ve sinyal kalitesinin korunması takımın yükümlülüğündedir.
- s) Fren sisteminde basınçlı tüp kullanımı durumunda, sistem güvenliği için basınç değerinin belirlenen limitleri aşması halinde tahliye vanası bulundurulması zorunludur.

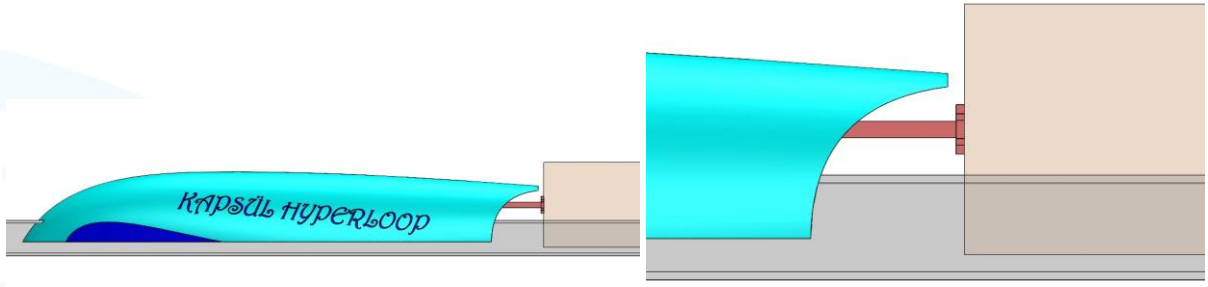
3.1. Kapsül Kurtarma Bağlantı Parçası

- a) Kapsülün tünelde kalması durumunda güvenli bir şekilde çekilebilmesi için, kapsülün arka tarafında Şekil-6 da detayları verilen plakanın bulunması gerekmektedir. Bu plakaya sahip olmayan ya da uygun bir konumda montajı yapılmamış (Şekil-6) kapsüllerin tünelde yarışmasına izin verilememektedir.

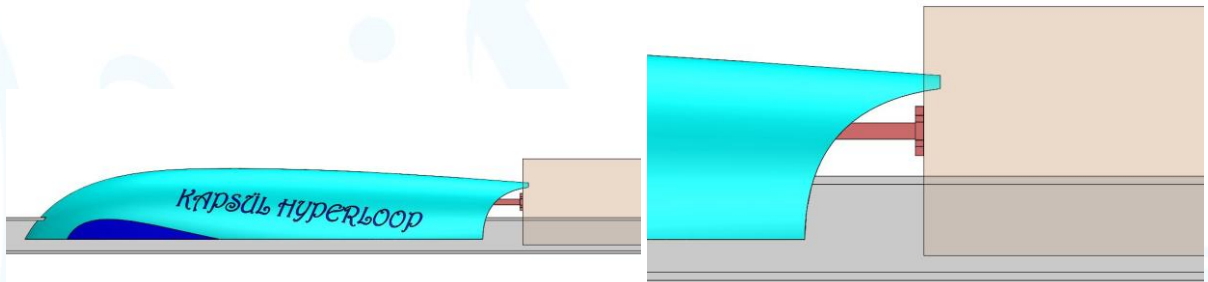
- b) Fren kuvveti ölçümü, kapsül kurtarma bağlantı parçası üzerinden yapılacaktır.
- c) Plaka, şasi bağlantıları ve şasinin kendisi; resimde görülen dişler üzerinden uygulanacak çekme kuvvetine karşı yeterli dayanımı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarımda esas alınacak çekme kuvveti, kapsül fren hesaplamaları sonucunda bulunan frenleme kuvvetinin 2 katı ile kapsül ağırlığının 2 katından büyük olan değer olacaktır.
- d) Plakanın kalınlığının ve diş derinliklerinin en az 10 mm olması gerekmektedir.
- e) Plaka malzemesi olarak çelik ya da alüminyum kullanılabilir. Bunların haricinde malzeme kullanılması durumunda diş yuvalarına helicoil takılmalıdır.
- f) Kapsülü kurtarmak için gerekli adaptör parçanın takılabilmesi amacıyla, plakanın tünel giriş kapağına bakan yüzeyinde (kurtarma yüzeyi) herhangi bir çıkıntı bulunmamalıdır. Cıvatalı bağlantı yapılması durumunda cıvata kafaları plakaya gömülü olmalı ve kurtarma yüzeyinde çıkıntı oluşturulmamalıdır. Plakanın diğer yüzeyi, kapsüle bağlantı şekline göre takımlar tarafından uygun şekilde tasarlanarak sabitlenebilir. Ayrıca, kapsül kurtarma bağlantı parçasından itibaren kapsül üzerinde konumlandırılan hiçbir parça, kurtarma aracı adaptörünün takılmasını engelleyecek veya kurtarma bağlantı parçası yüzeyinden taşacak şekilde tasarlanmamalıdır (Şekil-7a ve Şekil7-b).
- g) TÜBİTAK tarafından takımlara yarış öncesinde verilecek adaptör parça, kapsüllerde bulunan plakaya resimde belirtilen M8x1,25 delikler kullanılarak monte edilecektir.



Şekil 6. Kapsül Kurtarma Bağlantı Parçası



Şekil 7a. Uygun Kapsül Kurtarma Bağlantı Parçası Yerleşimi

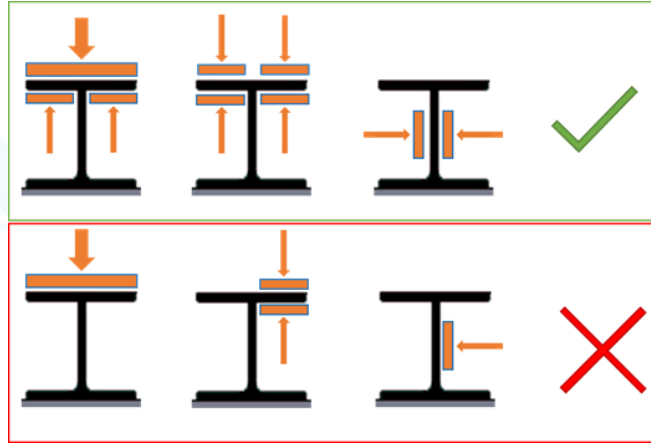


Şekil 7b. Uygun Olmayan Kapsül Kurtarma Bağlantı Parçası Yerleşimi

4. KAPSÜL FREN SİSTEMİ

- a) Her kapsül için fren sistemi zorunludur. Frenleme kuvvetlerine karşı kapsül güvenliğinin sağlanması takımların sorumluluğundadır.
- b) Fren sistemi, ön ve arka olmak üzere iki bağımsız fren mekanizmasından oluşmalıdır. Her iki fren sisteminin eş zamanlı aktivasyonu sağlanmalıdır.
- c) Fren sistemi kademeli olarak tasarlanabilmektedir. Kademeli sistemlerde bir kademenin acil durum senaryoları için tahsis edilmesi gerekmektedir. Tek kademeli fren sistemlerinde ise fren sistemi, acil durum senaryolarının tüm gerekliliklerini karşılamalıdır.
- d) Takım tarafından tüm fren kademeleri için hesaplanmış güvenli durma mesafeleri ve yavaşlama ivmeleri Teknik Tasarım Raporunda belirtilecektir. Teknik kontrol aşamasında yavaşlama ivmeleri ölçümlenecek ve değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulacaktır.
- e) Kapsül fren sistemi, kapsülü herhangi bir hızda güvenli ve kontrollü bir şekilde durdurabilmelidir. Durma mesafesi, Teknik Tasarım Raporu'nda belirtilen maksimum değerleri aşmamalıdır.
- f) Ön veya arka fren sistemlerinden birinin işlevini kaybetmesi durumunda, çalışır durumdaki diğer fren sistemi aracı emniyetli bir şekilde ve yeterli mesafe içerisinde durdurabilmelidir.
- g) Frenleme sistemi, gerekli teknik şartları karşılamak koşuluyla aerodinamik, manyetik veya mekanik sistemlerden oluşabilir. Acil durumlarda, bu sistemlerden herhangi biri veya tamamı kapsülü belirlenen güvenli mesafe içerisinde durdurabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
- h) Ray hattı üzerinde herhangi bir yardımcı frenleme sistemi (yakalama halatı vb) bulunmayacaktır.
- i) Fren sistemi, emniyetli arıza (fail-safe) özelliğine sahip olmalıdır. Sistemde güç kaybı veya gaz kaçağı tespit edildiğinde, frenler otomatik olarak devreye girmeli ve aracı belirlenen güvenli mesafe içerisinde durdurmalıdır.
- j) Teknik kontrol sırasında kapsülün freni devredeyken, kapsül arkasında bulunan kolay ulaşılabilir bir basılı kalan butonla fren sisteminin manuel olarak devre dışı bırakılması sağlanmalıdır.
- k) Fren sistemi reaksiyon süresinin (build-up time) tespit edilmesi ve bu sürenin fren hesaplamalarında dikkate alınması gerekmektedir. Bu değer Teknik Tasarım Raporunda belirtilmeli ve 0.5 saniyeyi aşmamalıdır.
- l) Araç üzerinde, uzak mesafelerden görülebilen konumda, güç, kontrol veya haberleşme kesintisi durumlarında fren sisteminin konumunu (açık/kapalı) bildiren görsel ikaz sistemi bulunması zorunludur.

- m)** Mekanik fren sistemlerinde ray üzerine uygulanan kuvvet, T bölgesi boyunca simetrik dağılım göstermelidir. Ray üzerinde tek yönlü mekanik fren uygulamaları teknik şartnamelere uygun değildir.



Şekil 8. Ray üzerine uygulanan mekanik fren kuvveti

- n)** Metal-metal sürtünmesi prensibine dayalı fren sistemlerinde, raya temas eden frenleme bileşenlerinin yüzey sertliği, ray sertlik değerinden düşük olmalıdır. Kapsülde kullanılacak frenleme bileşeninin sertliği TTR’de belirtilmelidir.
- o)** Sistemde oluşan frenleme kaynaklı ısı artışı, ray sıcaklığında 30°C’yi aşmayacak şekilde kontrol altında tutulmalıdır.
- p)** Takımlar, kapsülün durdurulmasına ilişkin frenleme senaryosunu analiz etmeli ve analiz sonuçlarını teknik tasarım raporunda detaylı olarak sunmalıdır. Frenleme süresince kapsülün maruz kaldığı ivme (g kuvveti), zamanın fonksiyonu olarak hesaplanmalı; maksimum ivme değeri açıkça belirtilmeli ve ivme-zaman grafiği raporda yer almalıdır.
- q)** Frenleme sırasında kapsülün yavaşlama ivmesi, hız sensörü aracılığıyla gerçek zamanlı olarak ölçülmeli, kaydedilmeli ve anlık olarak görüntülenebilir olmalıdır.
- r)** Rayın mekanik ve geometrik özelliklerine bağlı olarak maksimum fren kuvveti altında kapsüle etkiyen moment hesaplanmalı ve bu hesaplamalar göz önünde bulundurularak kapsül/fren sistemi tasarlanmalıdır. Bu hesaplamalar ve sonuçlar Teknik Tasarım Raporunda açıklanmalıdır.
- s)** Fren sistemlerinde basınçlı tüp kullanacak olan takımların güvenlik önlemi olarak basınçlı tüplerini metal kafes içerisine almaları gerekmektedir.
- t)** Hidrolik devre içeren mekanik fren sistemlerinde, hidrolik sıvı sızdırmazlığının ilgili standartlara uygun şekilde sağlanması zorunludur.
- u)** Hidrolik fren sistemlerinde, hidrolik sıvı kaçağı durumunda fren ana merkezinin normal çalışma limitlerini aşmasını engellemek amacıyla, fren ana merkezi arkasına konumlandırılacak bir anahtar vasıtasıyla kapsüldeki tüm kritik bileşenlerin elektrik beslemesi kesilmelidir. Bu güvenlik önlemi, kapsül durdurulmasa dahi yangın riskini

minimize edecektir. Sistemin fonksiyonel kontrolü yarış öncesinde gerçekleştirilecektir.

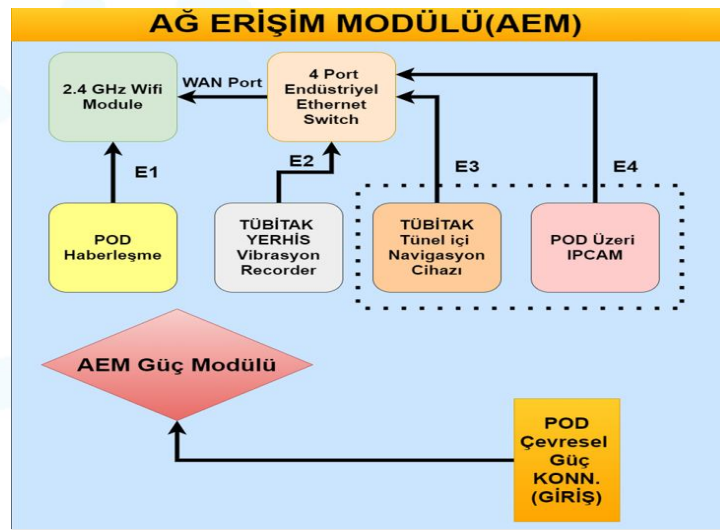
- v)** Acil durumlarda (yangın, kontrol kaybı vb.) aracın otomatik olarak güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlayan acil durum fren sistemi bulunmalıdır.
- w)** Acil fren sistemi aktivasyonunda, ana enerji kaynağından bağımsız ve farklı bir konumda yer alan ikincil bir enerji kaynağı bulundurulması zorunludur. Ters etkili fren tasarımına sahip ve batarya enerjisi kaybedildiğinde dahi etkin frenleme yapabildiği gösterilen sistemlerde, ikincil enerji kaynağı bulundurma şartı aranmayabilir. Bu durumun uygunluğu DDK tarafından değerlendirilir.
- x)** Hem kapsül üzerinde hem de uzak kontrol bilgisayarında acil durdurma butonu bulunmalıdır.
- y)** Acil durum butonu, tünel dışından kontrol edilebilecek şekilde olmalı ve ihtiyaç durumunda kapsülü tamamen durdurmalıdır. Acil devre kesici anahtarlar, uygun özelliklere sahip bir kontaktörü kontrol ederek araçtaki tüm elektrik beslemesini kesmelidir.
- z)** Teknik kontrollerde, aracın diğer kontrolleri tamamlandıktan sonra acil durdurma sistemi işlevsellik testi gerçekleştirilir. Test, araç hareket hâlindeyken araç üzerinde fiziksel müdahale gerektirmeyen, kablolu veya uzaktan erişilebilir bir acil durdurma arayüzü üzerinden yapılır; acil durdurma butonuna basılması veya acil durdurma hattının/iletişimin kesilmesi durumunda aracın güvenli şekilde durması zorunludur. Bu kapsamda devre kesici bağlantıları, akım değerleri, kablo kalınlıkları ve iletişim kesilmesi senaryoları kontrol edilir; güvenlik riski oluşturduğu tespit edilen araçlar yarışmaya katılamaz.
- aa)** Fren sisteminin performans değerlendirmesi ve testleri, Teknik Tasarım Raporunda belirtilen spesifikasyonlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

5. HABERLEŞME SİSTEMİ

- a) Yarışma esnasında, kapsül ile uzak kontrol bilgisayarı arasındaki iletişim, kablosuz ağ bağlantısı üzerinden çift yönlü olarak gerçekleştirilecektir. Bu iletişim, kontrol komutlarının ve sensör verilerinin aktarımını sağlayacaktır. İletişimin sağlanması amacıyla TÜBİTAK, güvenlik kontrolleri ve yarış esnasında tüm takımlara Ağ Erişim Modülü (AEM) temin edecektir.

5.1. Haberleşme Sistem Mimarisi

- a) Her takım kapsülüne bir Ağ Erişim Modülü (AEM) entegre edilecektir. AEM üzerinde 2.4 GHz kablosuz yönlendirici (router), titreşim sensörü, 5 portlu ağ anahtarı (network switch), DA-DA güç kaynağı ve güç bağlantı konnektörleri bulunmaktadır. AEM'nin yapısal detayları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.



Şekil 9. AEM mimarisi blok diyagramı

5.2. Haberleşme Kuralları

- a) Kapsül ile iletişim, tünel giriş alanı ve kapsül arasında kurulacak ethernet ağı üzerinden gerçekleştirilecektir. Tünel içi altyapı sayesinde takımlar, tünel giriş alanı ile kapsül arasında lokal ağ üzerinden doğrudan iletişim kurabilecektir.
- b) Kapsül için tahsis edilen bant genişliği değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak, öngörülen bant genişliği gereksinimlerinin 20 Mbps sınırını aşmaması gerekmektedir.
- c) Kapsül ile tünel giriş alanı arasındaki ağ gecikmesinin <10ms kalması beklenmektedir.
- d) Kapsülün tünel giriş alanında ve tünel içerisinde kesintisiz ağ bağlantısına sahip olması zorunludur. Ağ bağlantısının herhangi bir sebeple kesilmesi halinde, kapsül otomatik olarak güvenli duruma geçerek durmalıdır.
- e) Ağ bağlantısı, yalnızca tünele giriş sırası gelmiş takım tarafından gerçekleştirilecektir. Bu uygulama, takımlar arası olası iletişim çakışmalarının önüne geçmek için uygulanmaktadır.

- f) Yarışma günü genel internet erişimi sağlanmayacaktır. Takımların internet bağlantısı ihtiyacı olması durumunda, kendi GSM tabanlı router veya hotspot cihazlarını temin etmeleri gerekmektedir.
- g) Hyperloop tünel ağına girişler kayıt altında tutulmaktadır. Ağa izinsiz giriş veya sızma girişimleri tespit edildiği takdirde ilgili takım yarışma yönetimine sevk edilecektir. Yarışma yönetimi yapılan incelemeler sonucunda takımı diskalifiye etme hakkına sahiptir.

5.2.1. IP Adresleme

- a) Takımlara 192.168.1.0/24 – 192.168.1.20/24 subnet aralığında statik IP adresleri tahsis edilecektir. Her takım, bu subnet içerisinde IP adreslerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırabilecektir. Ağ altyapısında DHCP ve DNS hizmetleri bulunmayacaktır. Sistem güvenliği gereği, ağa dış bağlantı, köprüleme ve uzaktan erişim işlemleri kesinlikle yasaktır.

5.2.2. Tünel Giriş Alanı Ağ Erişimi

- a) Tünel giriş alanında takımlara 24 portlu ethernet switch temin edilecektir. Bu switch, kapsül ağ erişimi için tahsis edilmiştir. Port tahsisatı takımların inisiyatifine bırakılmıştır.

5.2.3. Kapsül-Ağ Erişimi Modülü Montajı ve Konumlandırması

- a) AEM (300 x 250 x 120 mm) ve gerekli ağ köprü ekipmanı, tünel giriş alanındaki takımlara belirlenmiş sıra dahilinde temin edilecektir. AEM'nin montajı, kapsülün arka üst yüzey paneline, tünel zeminine paralel olacak şekilde gerçekleştirilecektir. AEM'nin monte edileceği panel üzerinde ve arkasında metalik engeller bulunmamalıdır.
- b) AEM montajı için, çizimde belirtilen konumlarda M6x1-20mm montaj deliği bulunmalıdır. AEM ile yerleşim paneli arasında 2 cm mesafe bırakılması zorunludur. AEM'nin toplam ağırlığı 1.3 kg'dır. AEM'nin aerodinamik veya diğer amaçlarla kapsül içerisine yerleştirilmesi durumunda, 900 MHz ve 2.4 GHz frekanslarında düşük RF yayılım kaybı sağlayan fiberglas benzeri malzemeler tercih edilmelidir. Karbon fiber gibi RF sinyallerini önemli ölçüde zayıflatan ve iletim kayıplarına neden olan malzemeler, AEM'nin kapsül içi montajında kullanılmamalıdır.
- c) Panel güç girişi DB9 erkek tip panel montaj konektörü ile sağlanacaktır. AEM'nin güç tüketimi yaklaşık 40 W olup, kapsül tarafından 12-36 VDA gerilim beslemesi sağlanmalıdır (Pin 5: Ground, Pin 9: Power). Panel üzerinde 5 adet RJ45 ethernet soketi bulunacaktır. Takımların bu soketlere kapsül ağ bağlantısını ve IPCAM (minimum 2 MP, HD 1080 x 1920P, maksimum 30 Fps, POE özellikli) montajını yapması gerekmektedir.
- d) Tüm Ethernet bağlantılarında CAT6E ve üzeri shieldli kablo kullanılmalıdır.

- e) AEM, 1.5 mm² kablo kesitli, M6 pabuçlu sarı-yeşil bir kablo ile şasi topraklaması yapılmalıdır.

5.2.4. Alternatif Ağ Erişimi Modülü Montajı ve Konumlandırma

- a) AEM, standart montaj konumunda haberleşme için gerekli antenleri içermektedir. Ancak bu konfigürasyon tüm kapsül türleri için optimum performans sağlamayabilir. Bu nedenle, takımlar AEM ile uyumlu harici anten sistemleri tedarik edebilir ve bu durumda AEM'yi kapsül üzerinde teknik gereksinimlere uygun alternatif bir konuma monte edebilir.
- b) Takımların kendi antenlerini kullanabilmeleri için onaylanmış anten modeli aşağıdaki bağlantıda belirtilmektedir:
- c) <http://www.l-com.com/wireless-antenna-900mhz-to-25ghz-multi-band-2dbi-1-4-wave-blade-antenna>
- d) Kapsüle iki adet anten monte edilmelidir. Antenlerin ön yüzleri üst tarafa bakacak şekilde konumlandırılmalı ve sinyal kalitesini optimize etmek için aralarında 90 derece veya 180 derecelik açı bulunmalıdır. Antenlerin tünel tavanına olan görüş açısının iletken malzemeler tarafından engellenmemelidir.

5.2.5. Kapsül ve Uzak Kontrol Bilgisayarı Arasındaki Telemetri İçeriği

- a) Kapsül ile uzak kontrol bilgisayarı arasındaki çift yönlü veri iletişiminde bulunması gereken zorunlu veriler aşağıda listelenmiştir. Test parkurunda yapılacak yarışma öncesi kontrollerde, DDK üyesi bu verilerin uzak kontrol bilgisayarının grafiksel kullanıcı arayüzünde (GUI) doğru şekilde görüntülendiğini teyit edecektir.
- b) Parametre kontrollerinde belirlenen gerekliliklerin karşılanmaması durumunda rapor değerlendirme puanında kesinti uygulanacaktır. Takımlar, zorunlu GUI parametrelerine ek olarak tercih ettikleri diğer parametreleri arayüze entegre edebilirler.
- c) GUI üzerinde gösterilecek parametreler aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olup, bu parametrelerin minimum 1 Hz frekansında güncellenmesi gerekmektedir. Bu veriler aynı zamanda kayıt altına alınmalıdır.

1. Tünel içerisindeki pozisyon (X, Y ve Z)
2. Tünel içerisindeki hız (X, Y ve Z)
3. Tünel içerisindeki ivmelenme (X, Y ve Z)
4. Kapsül yönelimi (roll, pitch ve yaw)
5. Kapsül basıncı (Yalnızca basınçlı tank kullanılıyorsa geçerlidir)
6. Kapsül üzerinde batarya paket/grupları haricinde en az iki noktadan alınan sıcaklık
7. Güç tüketimi

8. Batarya paket/gruplarının sıcaklık ve voltaj bilgileri

- d)** Kapsül Durdurma Komutu: Kapsülün güvenli durdurulması için uzaktan komut iletimi gereklidir. Durdurma işlemi, yazılım ve donanım entegrasyonu ile veya komut üzerine fiziksel sistemlerin aktivasyonu yoluyla gerçekleştirilir.

6. KAPSÜL İTKİ SİSTEMİ

- a) Yarışma tüneline entegre bir çekiş veya itki sistemi bulunmamaktadır. Bu sebeple her takım, kapsülünün hareketini sağlamak için kendi lineer motorlu itki sistemini temin ve monte etmekle yükümlüdür.
- b) Kapsüllerin hareket ettirilmesi için, lineer indüksiyon motorlar gibi gelişmiş elektrik motorları kullanılmalıdır. İtki kuvveti yalnızca elektromanyetik kuvvet ile oluşturulacaktır.
- c) Takımlar tarafından seçilen elektrik motorları ve itki sistemi bileşenleri, bu dokümanda belirtilen yarış tüneli teknik özelliklerine uygun olmalıdır.
- d) Yarışma esnasında kapsüllerin geri dönüş hızları 5 km/h'i geçmemelidir.
- e) Kullanılacak itki sistemi, raylara ve tünel içerisindeki bileşenlere fiziksel zarar oluşturmamalıdır. Lineer motorların hava aralıkları raylara zarar vermeyecek (aşındırma, çizme vb.) uzaklıklarda tasarlanmalıdır.
- f) Motorun raya fiziksel teması (sürtünmesi) kesinlikle yasaktır ve diskalifiye olma sebebidir.
- g) İtki sistemi, ray ve tünel bileşenlerine zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Ray yüzeyinde aşınma veya deformasyon oluşturmayacak yapısal özellikler sağlanmalıdır.
- h) İtki sistemi ray yüzeylerinde $\Delta T > 30^{\circ}\text{C}$ 'yi aşan sıcaklık artışına neden olmamalıdır.
- i) Hava Aralığı (Air-Gap) Kararlılığı: İtki sistemi, hızlanma ve frenleme esnasında motor ile ray arasındaki hava aralığını sabit tutacak mekanik rijitliğe sahip olmalıdır.
- j) Normal Kuvvet Dengesi: Lineer motorun oluşturduğu yanıl çekme veya itme kuvvetleri, süspansiyon sistemi tarafından tolere edilmelidir.
- k) Kapsül, tünel ekseninden sapmaları düzeltecek pasif veya aktif merkezleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
- l) Çift taraflı (double-sided) motorlarda manyetik merkezleme sağlanmalı, asimetrik kuvvetlerden doğan yalpalama (yaw) momentleri sönümlenmelidir.
- m) Ray pürüzlülüğünden kaynaklanan titreşimler, süspansiyon veya manyetik yaylanma ile sönümlenmelidir.
- n) Kapsülün ağırlığını taşımak için kullanılacak tekerlekler, alüminyum raylarda aşınma, çizilme gibi durumlar oluşturmayacak malzemelerden (poliüretan, özel kauçuk vb.) seçilmelidir.
- o) Yüksek hızlarda raydan çıkmayı engelleyecek ve titreşimi sönümleyecek mekanik kılavuzlama (yanal destek) sistemleri bulunmalıdır.
- p) Takımlar, tünel içerisindeki askılama teknolojisi için manyetik levitasyon sistemler veya tekerlekli sistemler kullanılabilir. Seçilen yöntem ne olursa olsun, araçların tünel

ray bileşenlerine zarar vermesi (aşınma, çizilme, deformasyon) yasaktır. Tünel içerisinde döner diskli levitasyon yapıların kullanılması yasaktır.

- q)** İtki sisteminin performansı değerlendirilmesinde itki kuvveti, maksimum hız, ivme, enerji tüketimi vb. parametreler göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirme kriterlerinin detayları daha sonra paylaşılacaktır.

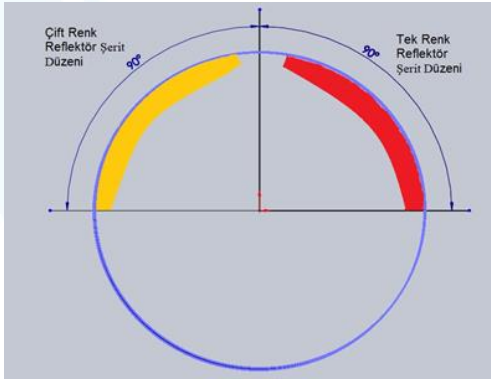
7. NAVİGASYON SİSTEMİ

- a) Yarışma tünelinin toplam uzunluğu 208 metredir. Tünelin başlangıcındaki 5 metrelik bölüm kapsül yerleştirme alanı olarak tahsis edilmiştir. Son 17 metrelik bölüm ise güvenlik alanı olarak ayrılmış olup, bu bölümde hız ve konum ölçümleri gerçekleştirilmeyecektir. Ana yarış alanını oluşturan 186 metrelik orta bölüm, takımların hızlanma ve frenleme manevralarını gerçekleştireceği alandır. Bu yapılandırma aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

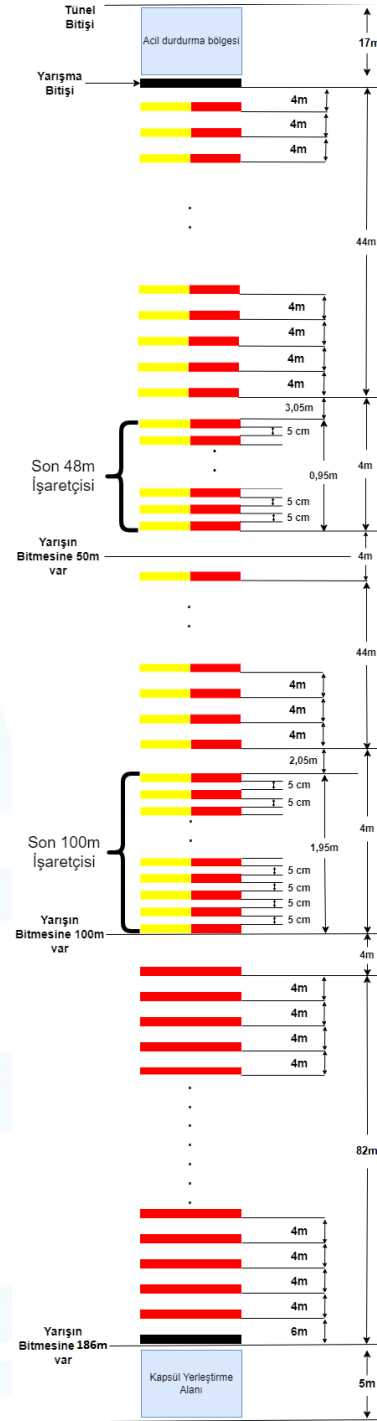
Hyperloop Giriş/Çıkış (5m)	Hyperloop Yarış Parkuru (186m)	Hyperloop Durdurucu Sistemi (17m)
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Şekil 10. Tünel içi yarış parkuru bölümleri

- b) Tünel içi yarış parkurunun, tünel girişinden 5 metre sonra başlayan bir reflektör sistemi mevcuttur. İlk 6 metrelik mesafeden sonra, her 4 metrede bir tünelin iç yüzeyine 5 cm kalınlığında reflektör şeritler monte edilmiştir. Reflektör şeritler, tünelin üst yarısına (saat 9-3 yönü arasındaki 180 derecelik bölüme) yerleştirilmiştir. Reflektör yerleşim detayları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Kullanılan reflektörler kırmızı renkli, mikro-prizmatik yansıtma özelliğine sahiptir.
- c) Kullanılan reflektörler " EGR Series Model EC 104 Reflective Marking tape for vehicle surface" gereksinimini karşılamaktadır.
- d) Tünel içi yarış parkurunun reflektör şeritlerin düzeni şu şekildedir: İlk 86 metreyi takip eden 100 metrelik mesafede, 180 derecelik tünel yüzeyi iki eşit parçaya bölünmüştür. Tünelin sağ tarafındaki 90 derecelik bölümde kırmızı reflektör şerit muhafaza edilecek, sol taraftaki 90 derecelik bölüm ise sarı reflektör şerit ile kaplanmıştır.
- e) Kırmızı reflektör şeridi için belirlenen mikro-prizmatik özellik, sarı reflektör için de geçerlidir. Bu sayede tünel içerisinde kullanılan sarı ve kırmızı reflektörlerin her ikisi de mikro-prizmatik yapıdadır.
- f) Tünelin içinde yarışma parkurunun yarışmada ilk 86 metresinden sonraki 100 metresi incelendiğinde ilk 4 metrelik bölüm, 5 santimetrelilik aralıklarla 20 parçaya bölünmüş olduğu gözlemlenebilir. Bu 4 metrelik kısmın son 2,05 metresi şeritsiz bırakılmıştır. Yerleştirilen reflektör şeritler, tünelin son 100 metresine girildiğini göstermektedir. Bu bölüm "Son 100 metre İşaretçisi" olarak tanımlanmaktadır.
- g) Tünelin son 48 metrelik bölümünün başlangıcındaki 4 metrelik alan, 5 santimetrelilik aralıklarla yerleştirilmiş 10 adet reflektör şerit ile işaretlenmiştir. Bu işaretlemeden sonraki 3,05 metrelik alan şeritsiz bırakılmıştır. Bu reflektör şerit düzenlemesi, tünelin son 48 metrelik bölümüne girildiğini göstermektedir. Bu bölüm "Son 48 metre İşaretçisi" olarak tanımlanmaktadır.
- h) Tünel içi üst kısım aydınlatması, standart oda parlaklığında beyaz renktedir. Tünelin iç yüzeyi siyah renktedir. Reflektörlerin yerleşim detayları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 11. Reflektör yerleşim yapısı



Şekil 12. Detaylı reflektör yerleşim yapısı

7.1. Kapsül Navigasyon Kuralları

- Takımlar, yukarıda şekilleri ve boyutsal özellikleri belirtilen renkli reflektörleri kullanarak tünel içerisindeki kapsüllerinin konum ve hız verilerini gerçek zamanlı olarak tespit edeceklerdir.
- Reflektör sayma işlemi için kullanılacak sensör seçimi, takımların inisiyatifine bırakılmıştır.

- c) Takımların beyan ettiği maksimum hız değeri, DDK tarafından yapılan ölçümlerle $\pm\%5$ tolerans aralığında uyumlu olmalıdır.
- d) Teknik Tasarım Raporlarında kapsül navigasyon sisteminde kullanılacak sensör/sensörlerin teknik özellikleri, reflektör şerit okuma hatasında izlenecek alternatif yöntemler ve kapsülün hız/konum verilerinin elde edilme metodolojisi detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
- e) Enkoder, ivmeölçer ve benzeri sensörler ile yapılan hız ve konum hesaplamaları yalnızca destekleyici ve doğrulayıcı amaçla kullanılmalı; bu tür yöntemler ana hız hesaplama metodu olarak sunulmamalıdır. Gelişme ve Teknik Tasarım Raporlarında bu yaklaşım açık bir şekilde belirtilmelidir.
- f) Yarışma tüneline menhol çıkışlarına denk gelen (110.5 m ve 162.5 metrelerde) 2 noktada reflektör okumalarının sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için tünelin gidiş yönüne göre sağında yer alan reflektörlerin okunması ve takımların algoritmalarını bu yönde güncellemeleri tavsiye edilmektedir.
- g) Konum ve hız ölçüm yöntemlerinin imkân dahilinde simüle edilmesi ve test verilerinin paylaşılması gerekmektedir.
- h) Ana ve yedek sensörlerin, oluşturulan navigasyon algoritmalarında hangi durumlarında öncelikli konumda olacakları ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır.
- i) Sensörlerin kapsül üzerindeki yerleşimleri ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.
- j) Hata senaryolarında navigasyon algoritmalarının çalışma yapısı açıklanmalıdır.

8. GÜVENLİK İSTERLERİ

- a) Kapsül, acil durumlarda sistemin güvenli duruma geçmesini sağlayacak güvenlik bileşenleri ile donatılmalıdır. Yarışma süresince, bu madde kapsamında belirtilmiş veya belirtilmemiş güvenlik risklerinin tespit edilmesi durumunda, uygun olmayan sistemlerin yarışmaya katılımına DDK kararıyla izin verilmeyebilir.
- b) Kapsül sistemi, aşağıda belirtilen koşullar oluştuğunda itki sistem fonksiyonlarını güvenli şekilde sonlandırma ve acil durdurma frenlerini devreye alma kabiliyetine sahip olmalıdır:
- Kapsülle olan haberleşme kesildiğinde
 - Sistem güç birimlerinin önceden belirlenmiş maksimum sıcaklık ve güç değerlerine ulaşması durumunda
 - Kapsülün tünel içinde Yarışma Bitiş noktasını geçmesi (Acil Durum Bölgesine girmesi) durumunda
 - Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) ekranında acil durum protokolünün etkinleştirilmesi durumunda
- c) Teknik tasarım raporunda, kapsül enerji hatlarının sistem güç gereksinimlerini karşılama kapasitesi ve güç sistemlerinin güvenlik önlemleri detaylı şekilde belgelendirilmelidir. Bu önlemlerin uygulanması hem teknik kontrol aşaması hem de yarışma sürecinde kontrol edilecektir.
- d) Batarya grubu, yangına minimum 5 dakika dayanıklı bir bariyer ile izole edilmelidir. Kullanılan malzeme TTR’de detaylı bir şekilde açıklamalıdır.
- e) Batarya paketi, güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.
- f) Batarya Yönetim Sistemi (BYS), paketin sıcaklık değerlerini sürekli olarak izlemelidir.
- g) Her 10 batarya hücresine minimum bir (1) adet sıcaklık sensörü entegre edilmelidir.
- h) BYS, şarj edilebilen batarya hücrelerinin ve paketinin güvenli işletim sınırları (gerilim, akım, sıcaklık, hücre dengeleme, vb.) içerisinde çalışmasını sağlayan bir elektronik sistemdir ve kullanımı zorunludur.
- i) Sıcaklık göstergesi bir uyarı flaşörüne ve buzzera elektriksel olarak bağlanmalıdır. Batarya sıcaklığı kritik sıcaklık değerine ulaştığında flaşör ve buzzer uyarı vermelidir. Sesli uyarı, 2 m mesafeden duyulacak şekilde 80 dB şiddetinde olmalıdır.
- j) Batarya grubunun sistemle elektriksel bağlantısı otomatik bir koruma sistemi tarafından kesilmelidir. Flaşörün ve sesli uyarı sisteminin aktive edilme sıcaklığı ile sistemin kapanma sıcaklığı arasında test yapmaya izin verecek bir aralık sağlanmalıdır. İdeal koşullarda, sistem 55 ° C’de kendini kapatması gerekmektedir.
- k) Flaşör, DDK üyelerinin ve yarışmacıların görebileceği bir yerde konumlandırılmalıdır. Flaşörün çapı en az 2 cm, yüksekliği ise en az 1 cm olmalıdır. Flaşör, kırmızı renkli olmalıdır.

- l)** Araçtaki itki sistemini besleyen bataryanın modüler olması gerekmektedir.
- m)** Basınçlı tüp içeren kapsüllerde, aşırı basınç durumunda tahliyeyi sağlayan relief valf sistemi bulunması zorunludur. Relief valf veya eşdeğer basınç tahliye sistemine sahip olmayan kapsüllerin tünel içerisine girişi kesinlikle yasaktır.
- n)** Fren sistemlerinde basınçlı tüp kullanacak olan takımların güvenlik önlemi olarak basınçlı tüplerini metal kafes içerisine almaları gerekmektedir.
- o)** Kapsüle ait hiçbir parça yarış sonunda tünel içerisinde kalmamalıdır.

9. TEST VİDEOSU

9.1. İtki Test Videosu

9.1.1.Giriş

- a) Takımların tasarladıkları sistemi açıklayan videoyu ve en fazla beş sayfalık bir belgeyi yüklemesi gerekmektedir.
- b) Video bağlantısı ve belge Yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar KYS sisteminde bulunan alana yüklenmelidir.
- c) İlgili videoda ve/veya belgede Testlerin gerçekleştirilmiş olduğunu kanıtlamak için sonuçlar, ölçümler ve verilere yer verilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen testlerin 2026 yılı Hyperloop Geliştirme Yarışması kapsamında hazırlandığını belirten bir beyan videoda yer almalıdır.
- d) Sistemlerin performansı bu videolar üzerinden değerlendirilmeyecektir. Bu videolar, takımın test aşamasında yeterince ilerlediğini ve teknolojilerinin 208 metrelik yarışma tüneline yarışabilecek durumda olduğunu, aynı zamanda belirli sistemlerin doğru şekilde test edildiğini kanıtlamak amacıyla hazırlanmalıdır. Ekipler yarışma haftasına kadar sistemlerini geliştirmeye devam edebilir.
- e) DDK tarafından daha önce teslim edilen belgelerin incelenmesi sırasında herhangi bir güvenlik riski tespit edilirse, başvuru sahibinden ek videolar yüklemesi talep edilebilir.
- f) Sistem test videolarında, sistemin kapsül üzerine bağlantılı olması bu aşamada zorunlu olmayıp sistem bazlı gösterimler de yapılan açıklamalara bağlı olarak kabul edilmektedir.

9.1.2.Yöntem

- a) Bu aşamada, Yarışmada yarışacak sistemin işlevselliğini gösteren bir video ve videoda gösterilenleri açıklayan en fazla beş sayfalık bir belge içermelidir.
- b) Her bir sistem için tamamlanan testlere ait belge, her test için şu unsurları içermelidir:
 - Testin amacı/hedefleri: Testin neyi amaçladığını ve neyi kanıtlamayı hedeflediğini açıklayınız.
 - Test açıklaması: Testin nasıl gerçekleştirildiğini detaylı bir şekilde açıklayınız.
 - Kullanılan test altyapısı ve düzeni hakkında bilgi: Kullanılan bileşenler, malzemeler, boyutlar, enstrümantasyon gibi detayları belirtiniz.
 - Risk değerlendirmesi: Test sırasında ortaya çıkabilecek olası risklerin analizini ve önlemlerini açıklayınız.
 - Detaylı test protokolleri: Protokolün her bir adımı için giriş ve çıkış kriterlerini içerecek şekilde ayrıntılı talimatları belirtiniz.

- Test set noktaları/koşulları: Yük durumları, basınç, voltaj, güç tüketimi gibi test sırasında uygulanan koşulları belirtiniz.
- Beklenen sonuçlar: Testin başlangıcında öngörülen sonuçları açıklayınız.
- Sonuç: Testin genel değerlendirmesi, beklenen sonuçlarla karşılaştırması, grafik gösterimleri ve çıkarımları belirtiniz.

c) Gerçekleştirilen testlerin videosu aşağıdaki formatta teslim edilmelidir:

- Sabit kamera pozisyonu: Kamera, test sırasında sabit bir noktada olmalıdır.
- Testin net bir şekilde görülmesi: Videoda testin tüm detayları açıkça görülebilmelidir.
- En az 1080p çözünürlük: Video, yüksek kaliteyi sağlamak için minimum 1080p çözünürlükte olmalıdır.
- Çevrimiçi bir video platformuna yüklenmiş olmalı: Video, bir çevrimiçi yayın platformuna yüklenmeli ve bağlantısı KYS sisteminde bulunan alana yüklenmelidir.
- Video uzunluğu en fazla 5 dakika olabilir.

10. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM

- a) T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- b) Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı, TÜBİTAK ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
- c) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- d) **Başvuru ve rapor yükleme için:** <https://www.t3kys.com>
- e) **Faturalandırma ve Destek İadesi için:** rute.hyperloop@tubitak.gov.tr
- f) **Bilgi ve duyurular için:** www.teknofest.org
- g) Sorularınız için: <https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr>

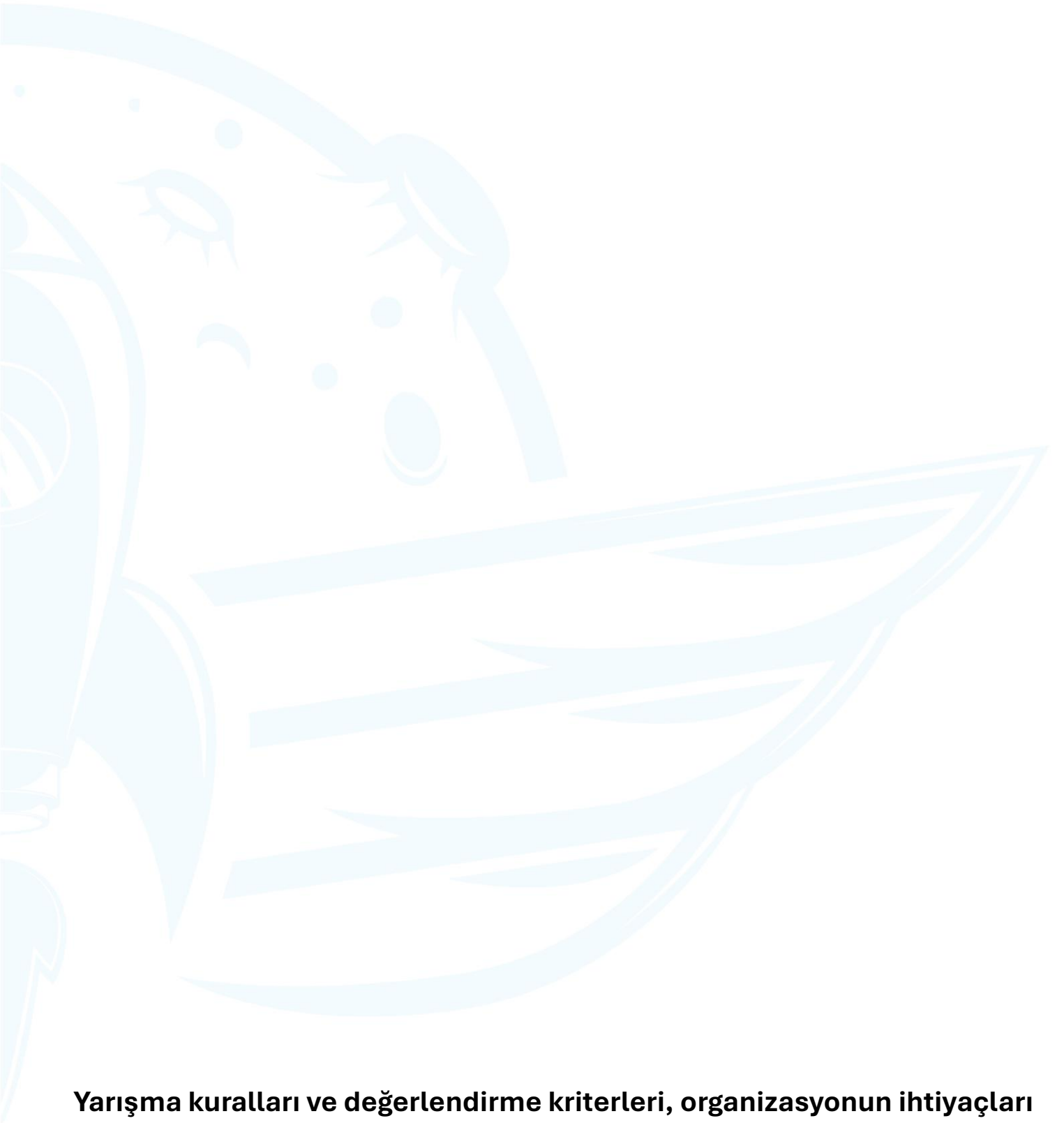
BÖLÜM 2

PERFORMANS KATEGORİSİ TEKNİK KURALLAR

EK1. TEKNİK KONTROL ÇİZELGELERİ

Takım Adı	:	
Takım Kaptanı Adı-Soyadı	:	
Yarış Öncesi Kontroller Sırası	:	
Yarış Öncesi Kontroller Tarihi	:	
Teknik Tasarım Raporu (TTR) Puanı	:	





Yarışma kuralları ve değerlendirme kriterleri, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda DDK tarafından güncellenme hakkı saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

2026 HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI TEKNİK KONTROL CETVELİ

YARIŞ ÖNCESİ KONTROLLER

YARIŞMA KAPSAMINDA TÜNELE GİREBİLİR	:	
YARIŞMA DIŞI TÜNELE GİREBİLİR	:	

TEKNİK KONTROL ÖZETİ					
TEKNİK KONTROL İSTASYONLARI	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5
	.../.../2026	.../.../2026	.../.../2026	.../.../2026	.../.../2026
1. KAPSÜL YAPISAL VE MEKANİK KONTROLÜ					
2. KAPSÜL GÜVENLİK KONTROLÜ					
3. İTKİ SİSTEMİ KONTROLÜ					
4. HAREKET VE FREN SİSTEMİ KONTROLÜ					
5. NAVİGASYON SİSTEMİ KONTROLÜ					
6. HABERLEŞME SİSTEMİ KONTROLÜ					

YORUM VE NOTLAR

1. KAPSÜL YAPISAL VE MEKANİK KONTROLÜ				KONTROL
1.1.	Kapsülün ağırlığı uygun mu? (Kapsülün toplam ağırlığı 250 kg'dan fazla olmamalıdır.)	Ağırlık:		
1.2.	Kapsülün uzunluğu uygun mu? (Kapsülün uzunluğu 300 mm'den küçük ve 3500 mm'den büyük olmamalıdır.)	Uzunluk:		
1.3.	Kapsül kesiti (boru çapı, yasak alanlar ve ekipman alanı dikkate alınarak) uygun mu?			
1.4.	AEM' nin kapsül üzeri montaj yeri mekanik açıdan uygun mu? (Cıvata konumları ve en az 2cm lik boşluk)			
1.5.	Çeki plakası ölçü ve konumu uygun mu? Varsa, cıvata kafaları gömülü mü?			
1.6.	Tüm bağlantı elemanlarına kalıcı işaretleme (marka kalem ile) yapılmış mı?			
1.7.	Yapısal güvenlik kriterlerini sağlıyor mu? (keskin kenar/köşe bulunmamalı, bağlantılar sağlam olmalı, yeterli kaynak kalitesine sahip olmalı)			
1.8.	Montaj ve imalat kalitesi uygun mu? (komponentlerin CAD modelle uyumlu olarak ve güvenlik gözetilerek sistem montajı gerçekleştirilmeli)			
1.9.	Sistem aşırı ısınma şartlarına elverişli mi? (kapsülde aşırı ısınma durumuna karşı soğutma bulunmalı/ soğutma yoksa nasıl önlem aldığı belirtilmeli)			
1.10.	Pnömatik-hidrolik sistemler uygun mu? (sistemde sızıntı olmamalı, komponentlerin entegrasyonu uygun olmalı)			
Rapor Değerlendirmeleri				
TTR Kapsül Tasarımı, Analizleri ve Üretim Aşamaları			Revizyon Puan:	
Başlığı Puanı				
Değerlendirmeyi Yapan DDK Üyeleri:				
☐ UYGUN				
☐ UYGUN DEĞİL				

YORUM VE NOTLAR

2. KAPSÜL GÜVENLİK KONTROLÜ		KONTROL
2.1.	Kapsül ağırlığı 120 kg'dan fazlaysa mapa var mı, sayısı yeterli mi, dengeli kaldırmaya elverişli mi? Kapsül ağırlığı 120 kg'dan azsa taşıma ekipmaları var mı, sayısı yeterli mi, dengeli kaldırmaya elverişli mi?	
2.2.	Yangın vb. durumlar için herhangi bir güvenlik önlemi olup olmadığının kontrolü	
2.3.	Varsa basınçlı kapların regülatör, relief valf, metal kafes gibi elemanlarının güvenlik açısından kontrolü	
2.4.	Batarya sistem izolasyon malzemesinin yangın dayanıklılık kontrolü	
2.5.	Hücre sıcaklıklarının izlenmesinin kontrolü (çalışır vaziyette, her 10 hücreye min. 1 adet var mı?)	
2.6.	Kablolama ve konnektör bağlantılarının uygunluğunun kontrolü	
2.7.	Maksimum sıcaklık (55° C) durumunda fren sisteminin devreye girmesinin kontrolü	
2.8.	Batarya sıcaklık flaşörü kontrolü. Var mı? Çalışıyor mu? (Çap: Min. 20mm , Yükseklik: Min. 10mm , Renk: Kırmızı , Görünürlük: Uygun mu?)	
2.9.	Batarya sıcaklık buzzer kontrolü (Ses geliyor mu?)	
2.10.	Batarya paketi mekanik olarak sabitlenmiş ve gevşeme riski yok mu?	
2.11.	Batarya muhafazası elektriksel izolasyon sağlıyor mu?	
2.12.	Açıkta yüksek gerilim ölçme terminali var mı?	
2.13.	BYS aktif ve çalışır durumda mı?	
2.14.	Aşırı gerilim / akım / sıcaklık korumaları tanımlı mı?	
2.15.	Hücre dengeleme (aktif/pasif) mevcut mu?	
2.16.	BYS, acil durumda bataryayı izole edebiliyor mu?	
2.17.	Acil fren sistemi batarya ile senkron çalışıyor mu?	
2.18.	İtki sistemi batarya beslemesi kesildiğinde fren sistemi çalışmaya devam ediyor mu?	
2.19.	İkincil enerji kaynağı (varsa) itki sistemi bataryasından izole mi?	
2.20.	Acil durdurma butonu itki sistemi bataryasının enerjisini kesiyor mu?	
2.21.	Haberleşme kesildiğinde batarya güvenli moda geçiyor mu? Fren yapıyor mu?	
2.22.	Güç çıkışı akım sigortaları ile sınırlandırılıyor mu?	
Rapor Değerlendirmeleri		
TTR Kapsül güvenlik ekipmanları ve devreye girme prosedürleri Başlığı Puanı		Revizyon Puan:
Değerlendirmeyi Yapan DDK Üyeleri:		
☐ UYGUN		
☐ UYGUN DEĞİL		

YORUM VE NOTLAR

3. İTKİ SİSTEMİ KONTROLÜ		KONTROL
3.1.	Motor sürücü ve diğer donanımlarda rapora göre değişiklik varsa, alınan koruma önlemleri yeterli mi?	
3.2.	Çift motorlu yapılarda tek motor arızası için yeterli önlemler alınmış mı?	
3.3.	İtki kuvveti sağlıklı bir şekilde ölçülebiliyor mu?	
3.4.	Rejeneratif frenleme yapılabilir mi? Yapıyorsa sistemi buna uygun mu?	
3.5.	Araç ağırlığında değişiklik/sapma oldu mu, olduysa etkisi analiz edildi mi, gerekli önlemler alındı mı?	
3.6.	Hava aralığı değerlendirildi mi, aktif olarak değişken mi, arıza durumunda raya sürtme riski var mı?	
3.7.	Güvenlik tehlikesine yol açmayacak şekilde (parça kopması, fırlaması vb.) gerekli önlemlerin kontrolü	
3.8.	Sistemin Raylara zarar vermeyeceği (sürtünme vb. durumlar) kontrolü	
3.9.	Kapsül en az 10 metre hareket edebildi mi?	
Rapor Değerlendirmeleri		
TTR Kapsül itki ve stabilite sistemi Başlığı Puanı		Revizyon Puan:
Değerlendirmeyi Yapan DDK Üyeleri:		
☐ UYGUN		
☐ UYGUN DEĞİL		

YORUM VE NOTLAR

4. HAREKET VE FREN SİSTEMİ KONTROLÜ		KONTROL
4.1.	Kapsülün çalışmadığı zaman fiziksel olarak iterek hareket edebilmesinin kontrol edilmesi	
4.2.	Kapsül stabilitesinin kontrol edilmesi	
4.3.	İletişimli fren kontrolü	
4.4.	Fren baskı noktalarının kontrolü	
4.5.	İletişimli acil fren kontrolü (en az 10 saniye fren yapıyor mu?)	
4.6.	Acil durum butonu ile fren kontrolü (en az 10 saniye fren yapıyor mu?)	
4.7.	Ön ve arka frenlerin bağımsızlığının kontrolü	
4.8.	Fren tepki süresinin (0.5 s) gözlemlenmesi	
4.9.	Fren sistemini devre dışı bırakan buton kapsülün arkasında ve kolay ulaşılabilir bir yerde mi?	
4.10.	Fren sistemini devre dışı bırakan buton çalışıyor mu? Kapsül fiziksel müdahale ile hareket ettirilebiliyor mu?	
4.11.	Haberleşme kesildiği zaman acil fren kontrolü (en az 10 saniye fren yapıyor mu?)	
4.12.	Fren durumunu bildiren görsel ikaz sistemi kontrolü	
4.13.	Fren kuvveti ölçümü - Ön	
4.14.	Fren kuvveti ölçümü - Arka	
4.15.	Fren kuvveti ölçümü - Toplam	
4.16.	Azami fren kuvveti altında şasi rijitliğinin kontrolü	
4.17.	Kurtarma parçasına uygulanacak çekme kuvvetine (Fazla olana göre: kapsül fren hesaplamalarında hesaplanan frenleme kuvvetinin en az 2 katı veya kapsül ağırlığının 2 katı) karşı gövde dayanıklı mı?	
4.18.	Ters ekili fren sistemi yoksa yedek batarya ile frenleme kontrolü	
4.19.	Yapısal durum kontrolü (Gevşek cıvata, markalama, yetersiz kaynak, gaz hidrolik kaçağı vs.. tehlikeye sebep verecek durumlar)	
Rapor Değerlendirmeleri		
TTR Kapsül fren sistemi ve öngörülen kapsül hız profili Başlığı Puanı		Revizyon Puan:
Değerlendirmeyi Yapan DDK Üyeleri:		
☐ UYGUN		
☐ UYGUN DEĞİL		

YORUM VE NOTLAR

5. NAVİGASYON SİSTEMİ KONTROLÜ						KONTROL
5.1.	6 metrelik tünel içerisinde bulunan 6 adet reflektör şeritler okundu mu?					
5.2.	Okunan reflektör şerit bilgisinden yararlanılarak konum ve hız tespiti yapıldı mı?					
5.3.	Vakum tüneline kullanılacak olan AEM bağlantısı gerçekleştirildi mi?					
5.4.	Reflektör konum sensörü pozisyonu	Sağ	☐	Sol	☐	-----
Rapor Değerlendirmeleri						
TTR Kapsül navigasyon sistemi ve sensör bilgileri Başlığı Puanı					Revizyon Puan:	
Değerlendirmeyi Yapan DDK Üyeleri:						
☐ UYGUN						
☐ UYGUN DEĞİL						

YORUM VE NOTLAR

6. HABERLEŞME SİSTEMİ KONTROLÜ			KONTROL
6.1.	AEM' nin kapsül üzeri montaj yeri mekanik açıdan uygun mu? (Cıvata konumları ve en az 2cm lik boşluk)		
6.2.	AEM' nin şasi topraklamasında 1.5 mm2 kablo kesitli, M6 pabuçlu sarı-yeşil kablo kullanılmış mı?		
6.3.	AEM' nin EM açıdan LOS' unu(Görüş hattı) bozan metalik bir engel mevcut mudur / uygun uzatma anteni kullanılmış mı?		
6.4.	AEM ve IPCAM için kullanılan kablolaj CAT6E ve üzeri shield 'li bir ürün mü?		
6.5.	Uzak kontrol bilgisayarı, kapsül kontrol bilgisayarı ve kullanılıyorsa IPcam' in static IP atamaları yapılmış mı?		
6.6.	Uzak kontrol bilgisayarı IP değiştirme parametrik olarak yapılabiliyor mu?		
6.7.	Uzak kontrol bilgisayarı arayüzünde zorunlu parametreler uygun olarak gösterilebiliyor ve kaydediliyor mu? Güncelleme hızı en az 1 Hz mi?		
6.8.	Kapsül ivme verileri kayıt edilebiliyor mu?		
6.9.	Uzak kontrol bilgisayarı arayüzüne zorunlu ACİL DURDURMA BUTONU eklenmiş mi?		
6.10.	Kapsül kontrol bilgisayarı ve Uzak kontrol bilgisayarı arası haberleşme akıcı olarak sağlanabiliyor mu?		
6.11.	AEM haberleşmesi kesildiğinde fren yapıyor mu?		
Rapor Değerlendirmeleri			
TTR Haberleşme ve görüntü aktarımı Başlığı Puanı			Revizyon Puan:
Değerlendirmeyi Yapan DDK Üyeleri:			
☐ UYGUN			
☐ UYGUN DEĞİL			



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ